

СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Конспект лекций по Математическому анализу

Лектор Мозоляко П. А.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Ярослав Власов
[@yarosvla](#)

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
[@vzialvsosh](#)

Владимир Кравцов
[@tortedCtrl](#)

Александр Поданёв
[@alex-pods](#)

Даниил Лысый
[@DanLyss](#)

Кирилл Пирогов
[@NothingToThink](#)

Варвара Сарычева
[@Margaritca2008](#)

Дмитрий Брит
[@pe5ok](#)

Валентина Млтыхан
[@robertvlasov](#)

Содержание

1	Формула Стирлинга. Неравенство Юнга. Неравенство Гёльдера	2
2	Неравенства. Кривые в пространстве.	6
3	Числовые ряды	20
4	Признаки сходимости числовых рядов	25

Второй семестр

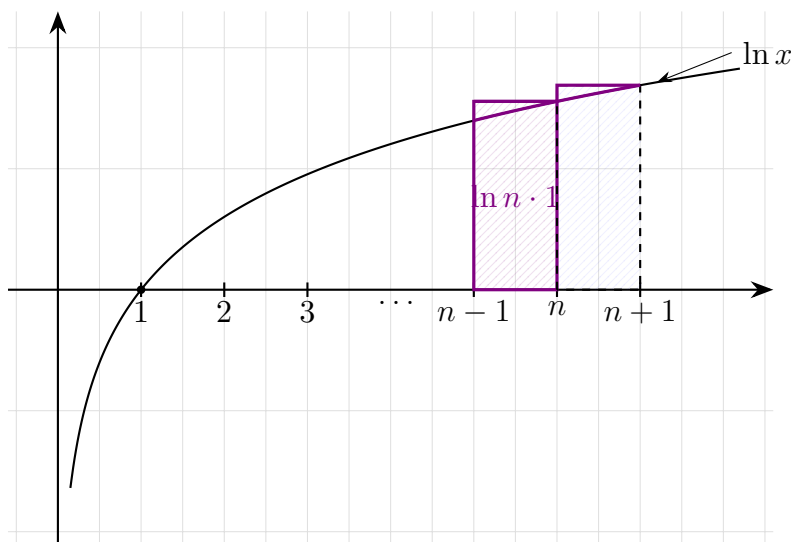
1. Формула Стирлинга. Неравенство Юнга. Неравенство Гёльдера

Определение : Формула Стирлинга

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. Пишем $\log \equiv \ln$. Тогда

$$\ln(n!) = \ln 1 + \ln 2 + \dots + \ln n = \sum_{k=1}^n \ln k.$$



Так как $\ln x$ возрастает, то для любого $n \geq 1$:

$$\int_n^{n+1} \ln x \, dx > \ln n > \int_{n-1}^n \ln x \, dx.$$

Суммируя по $n = 1, \dots, N$

$$\int_0^N \ln x \, dx < \ln(N!) < \int_1^{N+1} \ln x \, dx.$$

Так как

$$(x \ln x - x)' = \ln x \quad \Rightarrow \quad \int \ln x \, dx = x \ln x - x + C,$$

то

$$\int_0^n \ln x \, dx = n \ln n - n, \quad \int_1^{n+1} \ln x \, dx = ((n+1) \ln(n+1) - (n+1)) - (1 \cdot \ln 1 - 1).$$

Следовательно,

$$n \ln n - n < \ln(n!) < (n+1) \ln(n+1) - n,$$

и, возводя в экспоненту,

$$n^n e^{-n} < n! < (n+1)^{n+1} e^{-n}.$$

Определим

$$d_n := \ln(n!) - \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n - n \right).$$

Если $d_n \rightarrow C$, то

$$n! = e^{d_n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n (1 + o(1)).$$

Кроме того, оценка $d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right)$ даст именно множитель $1 + O\left(\frac{1}{n}\right)$.

Вычислим разность:

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + n - \ln((n+1)!) + \left(n + 1 + \frac{1}{2} \right) \ln(n+1) - (n+1) \\ &= -\ln(n+1) - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + \left(n + \frac{3}{2} \right) \ln(n+1) - 1 \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) (\ln(n+1) - \ln n) - 1 \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(\frac{n+1}{n} \right) - 1. \end{aligned}$$

Положим

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} = \frac{1 + \frac{1}{2n+1}}{1 - \frac{1}{2n+1}} = \frac{1+t}{1-t}, \quad t := \frac{1}{2n+1}.$$

(Эта форма удобна, потому что $\ln \frac{1+t}{1-t}$ имеет красивый ряд.)

Для $|t| < 1$ имеем сходящийся степенной ряд:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = \ln(1+t) - \ln(1-t) = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \dots \right).$$

Обозначим остаток частичной суммы:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right) + r_{2k+1}(t), \quad |t| < 1,$$

где при фиксированном t выполнено $r_{2k+1}(t) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Подставим это в $d_n - d_{n+1}$ и используем $n + \frac{1}{2} = \frac{1}{2t}$:

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) - 1 \\ &= \frac{1}{2t} \left(2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right) + r_{2k+1}(t) \right) - 1 \\ &= \left(1 + \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} \right) + \frac{r_{2k+1}(t)}{2t} - 1 \\ &= \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} + \frac{r_{2k+1}(t)}{2t}. \end{aligned}$$

Отсюда сразу видно, что $d_n - d_{n+1} > 0$, то есть (d_n) убывает.

Теперь оценим сверху. Так как для $j \geq 1$ выполнено $\frac{1}{2j+1} \leq \frac{1}{3}$, то

$$\frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} \leq \frac{1}{3} (t^2 + t^4 + \dots + t^{2k}).$$

Переходя к пределу по $k \rightarrow \infty$ и используя сходимость ряда при $|t| < 1$, получаем

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{\infty} t^{2j} = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^2}{1-t^2}.$$

Подставим $t = \frac{1}{2n+1}$:

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{1}{(2n+1)^2}}{1 - \frac{1}{(2n+1)^2}} = \frac{1}{3((2n+1)^2 - 1)} = \frac{1}{12n(n+1)} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

Суммируя по $j = n, \dots, n+m-1$, получаем для любого $m \geq 1$:

$$0 < d_n - d_{n+m} = \sum_{j=n}^{n+m-1} (d_j - d_{j+1}) < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right).$$

(Значит d_n убывает и ограничена снизу, следовательно имеет предел.)

Обозначим $C := \lim_{n \rightarrow \infty} d_n$. Тогда, переходя в предыдущем неравенстве к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем

$$0 < d_n - C \leq \frac{1}{12n},$$

то есть

$$d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Следовательно,

$$\ln(n!) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + C + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

и после экспоненты:

$$n! = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

Осталось найти e^C .

Формула Валлиса:

$$\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}.$$

Отсюда

$$\ln \left(\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Используем тождества

$$(2n)!! = 2^n n!, \quad (2n)! = (2n)!!(2n-1)!!,$$

поэтому

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{((2n)!!)^2}{(2n)!} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!}.$$

Тогда

$$\ln \left(\left(\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Теперь подставим разложения через d_n :

$$\ln(n!) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + d_n, \quad \ln((2n)!) = \left(2n + \frac{1}{2}\right) \ln(2n) - 2n + d_{2n}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \ln \left(\left(\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) &= 4n \ln 2 + 4 \ln(n!) - 2 \ln((2n)!) - \ln(2n+1) \\ &= 4d_n - 2d_{2n} + \ln n - \ln 2 - \ln(2n+1). \end{aligned}$$

(Все главные члены порядка $n \ln n$ и n сократились; остались только d_n и константы.)

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ (учитывая $d_n \rightarrow C$ и $d_{2n} \rightarrow C$), получаем

$$\ln \frac{\pi}{2} = 4C - 2C + \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n - \ln 2 - \ln(2n+1)) = 2C - 2 \ln 2.$$

Значит

$$2C - 2 \ln 2 = \ln \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad 2C = \ln(2\pi) \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{2} \ln(2\pi), \quad e^C = \sqrt{2\pi}.$$

Итак,

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

■

1.1. Несколько интегральных неравенств

Утверждение 1.1: Неравенство Юнга

Пусть $a, b > 0$, $p, q > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $p, q \neq 1$. Тогда

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p > 1,$$

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p < 1.$$

Доказательство.

Claim. При $x > 0$ верно

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0, \quad 0 < \alpha < 1,$$

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \geq 0, \quad \alpha < 0 \text{ или } \alpha > 1.$$

Проверяем

$$(x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1)' = \alpha x^{\alpha-1} - \alpha = \alpha(x^{\alpha-1} - 1) = 0 \iff x = 1.$$

$$1^\alpha - \alpha \cdot 1 + \alpha - 1 = 0.$$

Отсюда: максимум при $0 < \alpha < 1$, минимум при $\alpha < 0$ или $\alpha > 1$.

Положим $x := \frac{a}{b}$, $\alpha := \frac{1}{p}$, $\frac{1}{q} := 1 - \frac{1}{p} = 1 - \alpha$.

Тогда

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{p}} - \frac{1}{p} \cdot \frac{a}{b} + \frac{1}{p} - 1 \leq 0, \quad 0 < \frac{1}{p} < 1 \quad (\Leftrightarrow p > 1).$$

Умножая на $b > 0$, получаем

$$a^{\frac{1}{p}} b^{1-\frac{1}{p}} \leq \frac{a}{p} + b \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Так как $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$, то

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

А при $\frac{1}{p} < 0$ или $\frac{1}{p} > 1$ (то есть $p < 1$) получаем обратное неравенство:

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

■

2. Неравенства. Кривые в пространстве.

2.1. Неравенства.

Теорема 2.1: Неравенство Гёльдера

Пусть $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, и f, g интегрируемы по Риману на $[c, d] \subset (a, b)$ для любого $[c, d]$.

Тогда

$$\int_a^b |f(x) g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}},$$

$$\forall p, q > 0, \quad p, q < \infty : \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Если $p = q = 2$, то имеем неравенство КБШ:

$$\int_a^b |fg| \leq \sqrt{\int_a^b |f|^2} \cdot \sqrt{\int_a^b |g|^2}.$$

Доказательство. Исходим из неравенства Юнга:

$$a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q} \quad \Leftrightarrow \quad a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \quad a, b > 0.$$

Замечание 2.1. Здесь a и b могут принимать значение $+\infty$, если принято соглашение $+\infty \cdot 0 = 0$.

Положим

$$A := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad B := \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Случаи $A = 0$ или $B = 0$ рассмотрим позже. Пока считаем, что $A \neq 0$ и $B \neq 0$.

Зафиксируем $x \in (a, b)$ и применим неравенство Юнга к числам

$$a := \frac{|f(x)|}{A}, \quad b := \frac{|g(x)|}{B}.$$

Тогда

$$\frac{|f(x)| |g(x)|}{A \cdot B} \leq \frac{|f(x)|^p}{p \int_a^b |f(x)|^p dx} + \frac{|g(x)|^q}{q \int_a^b |g(x)|^q dx}.$$

Обе части этого неравенства интегрируем. Проинтегрируем по промежутку $[c, d] \subset (a, b)$:

$$\frac{\int_c^d |f(x)g(x)| dx}{A \cdot B} \leq \frac{\int_c^d |f(x)|^p dx}{p \int_a^b |f(x)|^p dx} + \frac{\int_c^d |g(x)|^q dx}{q \int_a^b |g(x)|^q dx}.$$

(Интегралы в знаменателях — числа.)

Теперь устремим $c \rightarrow a$, $d \rightarrow b$. Получаем

$$\frac{\int_a^b |f(x)g(x)| dx}{A \cdot B} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Следовательно,

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Теперь рассмотрим случай, когда один из множителей в правой части обращается в 0.

Пусть

$$\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = 0.$$

Тогда

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Доказательство. Используем утверждение:

$$\int_a^b |f(x)|^p dx = 0 \implies \int_a^b |f(x)| dx = 0.$$

Кроме того, для любого $[c, d] \subset (a, b)$ функция g интегрируема на $[c, d]$, а значит, ограничена на этом отрезке:

$$\exists M(c, d) \text{ такое, что } \sup_{x \in [c, d]} |g(x)| \leq M(c, d) < \infty.$$

Поэтому

$$\int_c^d |f(x)g(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_c^d |f(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_a^b |f(x)| dx.$$

Отсюда

$$0 \leq \int_c^d |f(x)g(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_a^b |f(x)| dx = M(c, d) \cdot 0 = 0.$$

Значит,

$$\int_c^d |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Переходя к пределу при $c \rightarrow a$, $d \rightarrow b$, получаем

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Что и требовалось.

Неравенство Гёльдера выполняется и в случае, когда один из интегралов в правой части равен $+\infty$. Например, если

$$\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = +\infty,$$

то правая часть равна $+\infty$, а значит, неравенство выполнено по соглашению. ■

Следствие

$$\left(\int_a^b |f(x)| dx \right)^2 \leq (b-a) \cdot \int_a^b |f(x)|^2 dx.$$

Доказательство. Положим $g(x) := 1$ для всех $x \in (a, b)$ и возьмем $p = q = 2$. Тогда по неравенству Гёльдера

$$\int_a^b |f(x) \cdot g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Возведем обе части в квадрат:

$$\left(\int_a^b |f(x) \cdot 1| dx \right)^2 \leq \int_a^b |f(x)|^2 dx \cdot \int_a^b 1 dx.$$

Следовательно,

$$\left(\int_a^b |f(x)| dx \right)^2 \leq \int_a^b |f(x)|^2 dx \cdot (b-a).$$
■

(Отрезок от a до b конечный. Иначе неравенство тоже будет выполнено, но в этом нет смысла, так как $+\infty$ больше чего угодно.)

Теорема 2.2: Неравенство Минковского

Пусть $\langle a, b \rangle \subset \overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$ — промежуток.

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d .

Положим

$$\|f\|_{L^p} := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|g\|_{L^p} := \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Тогда

$$\|f\|_{L^p}, \|g\|_{L^p} \in [0; +\infty].$$

Для $p \in [1; +\infty)$ верно:

$$\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p} \geq \|f + g\|_{L^p}.$$

Неравенство Минковского по своей сути — обобщенное неравенство треугольника.

Доказательство. Сначала рассмотрим случай $p = 1$. Тогда

$$\int_a^b |f(x)| dx + \int_a^b |g(x)| dx = \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|) dx \geq \int_a^b |f(x) + g(x)| dx.$$

Теперь пусть $p \in (1; +\infty)$.

Если хотя бы одна из норм $\|f\|_{L^p}, \|g\|_{L^p}$ равна $+\infty$, то неравенство выполнено автоматически. Поэтому будем считать, что

$$\|f\|_{L^p} < +\infty, \quad \|g\|_{L^p} < +\infty.$$

Сначала покажем, что тогда $\|f + g\|_{L^p} < +\infty$.

Докажем вспомогательное неравенство

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p), \quad a, b \geq 0.$$

Действительно, функция $t \mapsto t^p$ при $p > 1$ выпукла вниз на $[0; +\infty)$, поэтому

$$\left(\frac{a + b}{2} \right)^p \leq \frac{a^p + b^p}{2}.$$

Умножая на 2^p , получаем требуемое:

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p).$$

Применяя это неравенство, получаем:

$$\forall x \quad |f(x) + g(x)|^p \leq 2^{p-1}(|f(x)|^p + |g(x)|^p).$$

Интегрируя по a, b , имеем

$$\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \leq 2^{p-1} \left(\int_a^b |f(x)|^p dx + \int_a^b |g(x)|^p dx \right).$$

Следовательно,

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \text{const} \cdot (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p) < +\infty.$$

Итак, $\|f + g\|_{L^p} < +\infty$.

Теперь переходим к доказательству самого неравенства. Если

$$\|f + g\|_{L^p} = 0,$$

то доказывать нечего. Пусть поэтому $\|f + g\|_{L^p} \neq 0$.

Тогда

$$\|f + g\|_{L^p}^p = \int_a^b |f + g|^p(x) dx = \int_a^b |f + g|^{p-1}(x) \cdot |f + g|(x) dx.$$

По неравенству треугольника

$$|f + g|(x) \leq |f(x)| + |g(x)|,$$

поэтому

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \int_a^b |f + g|^{p-1}(x) (|f(x)| + |g(x)|) dx.$$

Раскрывая скобки, получаем

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx + \int_a^b |g(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx.$$

Оценим эти интегралы по отдельности.

Для первого интеграла применим неравенство Гёльдера с показателями p и $\frac{1}{1-\frac{1}{p}}$:

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \left(\int_a^b (|f + g|^{p-1}(x))^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}} dx \right)^{1-\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Так как

$$(p-1) \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{p}} = p,$$

то

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \left(\int_a^b |f + g|^p(x) dx \right)^{1-\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Значит,

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|f\|_{L^p}.$$

Аналогично

$$\int_a^b |g(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|g\|_{L^p}.$$

Подставляя обе оценки, получаем

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|f\|_{L^p} + \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|g\|_{L^p},$$

то есть

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}).$$

Делим на $\|f + g\|_{L^p}^{p-1} > 0$ и получаем

$$0 < \|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

■

Предложение 2.1: Обратное неравенство Минковского

$\langle a, b \rangle \subset \overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$ — промежуток.

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d .

Пусть

$$\forall x \in \langle a, b \rangle \quad f(x) \geq 0, \quad g(x) \geq 0.$$

Тогда при $0 < p \leq 1$:

$$\|f + g\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству прямого неравенства.

Отметим только, что здесь существенно используется условие $f \geq 0, g \geq 0$.

Действительно, выше мы использовали неравенство треугольника

$$|f + g| \leq |f| + |g|.$$

Если же хотим получить обратное неравенство, то нужен знак в другую сторону. Ясно, что это возможно только при одинаковом знаке функций.

Можно также привести контрпример: $f \neq 0, g = -f$. Тогда получили бы

$$0 \geq 2 \cdot \|f\|_{L^p} > 0,$$

что невозможно. ■

Замечание 2.2. По индукции несложно показать, что неравенство Минковского работает для любого количества слагаемых.

Рассмотрим частный случай интегралов — суммы.

Предложение 2.2: Неравенства Гёльдера и Минковского для сумм

Пусть $a_k, b_k \geq 0, \quad k = 1, \dots, N$.

Тогда:

1.

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}, \quad p, q > 0, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

2.

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \in [1, +\infty).$$

Доказательство. Пусть f, g — ступенчатые функции.

На каждом отрезке $[k, k+1]$ функции f, g принимают значения a_{k+1}, b_{k+1} соответственно ($k \in \mathbb{N}$).

Тогда на промежутке $[0, N]$:

$$\left(\int_0^N |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1)$$

$$\left(\int_0^N |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (2)$$

$$\int_0^N |f(x) \cdot g(x)| dx = \sum_{k=1}^N a_k b_k. \quad (3)$$

$$\left(\int_0^N |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (4)$$

$$\left(\int_0^N |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (5)$$

Подставив (1), (2), (3) в неравенство Гёльдера, получим:

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Подставив (1), (4), (5) в неравенство Минковского, получим:

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Замечание 2.3. Сумма — это интеграл подходяще выбранной функции.

■

Теорема 2.3: Неравенство Йенсена

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d , и их несобственные интегралы сходятся.

Также пусть

$$g(x) \geq 0, \quad \int_a^b g(x) dx = 1$$

(функцию можно нормировать так, чтобы это выполнялось).

Пусть $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая вниз функция. Тогда

$$\varphi \left(\int_a^b g(x) f(x) dx \right) \leq \int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx.$$

(То есть φ от матожидания $\leq$ матожидание от φ .)

В частности, если $\langle a, b \rangle \subset (-\infty, +\infty)$, то

$$\varphi \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(x)) dx.$$

Доказательство. На самом деле сначала докажем утверждение для сумм.

Пусть

$$a_k \geq 0, \quad k = 1, \dots, N, \quad \sum_{k=1}^N a_k > 0,$$

и

$$-\infty < x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_N < +\infty.$$

Тогда

$$\varphi \left(\frac{\sum_{k=1}^N a_k x_k}{\sum_{k=1}^N a_k} \right) \leq \frac{\sum_{k=1}^N a_k \varphi(x_k)}{\sum_{k=1}^N a_k}.$$

Положим

$$\alpha_k := \frac{a_k}{\sum_{k=1}^N a_k}.$$

Тогда $\alpha_k \geq 0$ и

$$\sum_{k=1}^N \alpha_k = 1.$$

Следовательно, это выпуклая комбинация, и

$$\varphi \left(\sum_{k=1}^N \alpha_k x_k \right) \leq \sum_{k=1}^N \alpha_k \varphi(x_k).$$

Это непосредственно следует из выпуклости: значение функции в точке выпуклой комбинации не превосходит соответствующей выпуклой комбинации значений функции.

Переходя к пределу, получаем интегральную форму:

$$\varphi \left(\int_a^b g(x) f(x) dx \right) \leq \int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx.$$

■

2.2. Кривые в пространстве.

Рассмотрим вопросы:

- Что такое длина кривой γ ?
- Что такое кривая γ ?

$$\mathbb{R}^d = \{(x_1, \dots, x_d) : x_k \in \mathbb{R}, \quad k = 1, \dots, d\}, \quad d \in \mathbb{N}.$$

Введем метрику.

Пусть $x, y \in \mathbb{R}^d$, где

$$x = (x_1, \dots, x_d), \quad y = (y_1, \dots, y_d).$$

Тогда

$$|x - y| := \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2}.$$

Доказательство. Проверим свойства метрики.

- $|x - y| \geq 0$, так как $\sqrt{} \geq 0$.

-

$$|y - x| = \sqrt{\sum_{k=1}^d (y_k - x_k)^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2} = |x - y|.$$

-

$$|x - y| = 0 \iff \sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2 = 0 \iff (x_k - y_k)^2 = 0 \quad \forall k \iff x_k = y_k \quad \forall k \iff x = y.$$

- Докажем неравенство треугольника:

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z|.$$

Положим

$$a_k := x_k - y_k, \quad b_k := y_k - z_k.$$

Тогда

$$a_k + b_k = x_k - z_k.$$

По неравенству Минковского для сумм при $p = 2$ получаем

$$\left(\sum_{k=1}^d (x_k - z_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^d (y_k - z_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

По определению это и означает:

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z|.$$

■

Определение : Кривая в $\mathbb{R}^d$

Кривая в $\mathbb{R}^d$ — множество точек Γ в пространстве $\mathbb{R}^d$:

$$\Gamma = \{(\varphi_1(t), \dots, \varphi_d(t))\}_{t \in I}, \quad I \subset \mathbb{R} \text{ — промежуток.}$$

Здесь

$$\varphi_k : I \rightarrow \mathbb{R}$$

— непрерывные функции.

Набор функций φ_k задает **параметризацию** точек кривой.

Определение : Кратная точка

Точка $x \in \mathbb{R}^d$ называется кратной точкой кривой, если существуют по крайней мере две различные точки $t_1, t_2 \in I$ такие, что

$$t_1 \neq t_2, \quad x = \varphi(t_1) = \varphi(t_2), \quad \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d).$$

Определение

Кривая без кратных точек (не учитывая концы) называется **простой**.

Если концы совпадают, то кривая **замкнутая**.

Если кратных точек конечное число, то кривая **параметризуемая**.

Определение : Ломаная

Ломаная — кривая, для которой отрезок $I = [t_0; t_N]$ **разбивается** на конечное число отрезков так, что

$$\forall j \quad \varphi_k(t), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1},$$

— линейная функция на каждом таком отрезке.

Замечание 2.4. Звенья ломаной понимаем интуитивно.

Определение : Вписанная ломаная

Пусть Γ — кривая в $\mathbb{R}^d$.

Пусть Γ' — ломаная, соответствующая разбиению

$$\tau = \{t_0, t_1, \dots, t_N\}$$

отрезка I .

Говорим, что Γ' **вписана** в Γ , если

$$\tilde{\varphi}(t_j) = \varphi(t_j), \quad 0 \leq j \leq N.$$

Длина ломаной Γ' равна сумме длин ее звеньев:

$$|\Gamma'| = l(\Gamma') = \Lambda_l(\Gamma').$$

То есть

$$l(\Gamma') := \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{\sum_{k=1}^d [\tilde{\varphi}_k(t_j) - \tilde{\varphi}_k(t_{j+1})]^2}.$$

Определение : Спрямяемая прямая

Кривая Γ называется **спрямяемой**, если

$$\sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ — вписанная в } \Gamma\} < +\infty.$$

Пример:

$$I = (0, 1], \quad \varphi(t) = \left(t, \sin \frac{1}{t}\right)$$

— не спрямяема.

Определение

Если Γ — спрямляемая кривая в $\mathbb{R}^d$, то

$$l(\Gamma) := \sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ — ломаная, вписанная в } \Gamma\}.$$

Теорема 2.4: Длина спрямляемой кривой

Пусть Γ — гладкая кривая в $\mathbb{R}^d$, то есть

$$\Gamma = \varphi(I), \quad I = [a, b], \quad \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d), \quad \varphi_n : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad 1 \leq n \leq d,$$

и $\varphi'_n \in C([a, b])$.

На концах подразумевается односторонняя производная:

$$\varphi'_n(a) = \lim_{t \rightarrow a+} \frac{\varphi_n(t) - \varphi_n(a)}{t - a}, \quad \varphi'_n(b) = \lim_{t \rightarrow b-} \frac{\varphi_n(t) - \varphi_n(b)}{t - b}.$$

Тогда Γ спрямляема, и

$$l(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Замечание 2.5. Важно, чтобы ломаная была **вписана** в кривую, иначе легко можно получить неверный результат или бесконечность.

Вообще идеологически правильнее, выбрав точки на кривой, строить касательные в этих точках и суммировать отрезки касательных, устремляя мелкость к 0. Но существенно проще расписать выражение для ломаной, поэтому рассмотрим именно такой подход.

Далее все Γ' считаем вписанными в кривую Γ ломаными.

Доказательство. Положим

$$L := \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Докажем два неравенства:

1. Покажем, что для любой вписанной ломаной Γ' выполнено

$$l(\Gamma') \leq L.$$

Тогда

$$\sup\{l(\Gamma')\} = l(\Gamma) \leq L.$$

2. Явно предъявим последовательность $\{\Gamma'_k\}$ такую, что

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} l(\Gamma'_k) = L.$$

Тогда

$$l(\Gamma) = \sup\{l(\Gamma')\} \geq L.$$

Из этого получим $l(\Gamma) = L$.

1. Оценка сверху: $\forall \Gamma' \quad l(\Gamma') \leq L$.

Пусть $\{t_j\}_{j=0}^N$ — точки параметризации ломаной. Тогда

$$l(\Gamma') = \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2}.$$

Достаточно показать, что для каждого j

$$\sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2} \leq \int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Тогда после суммирования по j получим

$$l(\Gamma') \leq \sum_{j=0}^{N-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt = L.$$

По формуле Ньютона–Лейбница

$$\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j) = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt.$$

Поэтому достаточно проверить

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt \right)^2.$$

Положим

$$f_n(t) := (\varphi'_n(t))^2 \geq 0.$$

Тогда правая часть принимает вид

$$\left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \left(\sum_{n=1}^d f_n(t) \right)^{\frac{1}{2}} dt \right)^2,$$

а левая оценивается сверху так:

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt \right)^2 \leq \sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} |\varphi'_n(t)| dt \right)^2 = \sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (f_n(t))^{\frac{1}{2}} dt \right)^2.$$

Теперь применяем обратное неравенство Минковского при $p = \frac{1}{2}$ и получаем

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (f_n(t))^{\frac{1}{2}} dt \right)^2 \leq \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \left(\sum_{n=1}^d f_n(t) \right)^{\frac{1}{2}} dt \right)^2.$$

Тем самым требуемая оценка доказана.

Следовательно,

$$l(\Gamma') \leq L \quad \implies \quad l(\Gamma) = \sup\{l(\Gamma')\} \leq L.$$

2. Построение последовательности ломаных, длины которых стремятся к L .

Возьмем диадическое дробление отрезка параметризации $I = [a, b]$ ранга k :

$$\{t_{k,j}\}_{j=0}^{N_k}.$$

Построим ломаную

$$\Gamma'_k = \{\varphi(t_{k,j})\}_{j=0}^{N_k} \subset \Gamma = \varphi([a, b]),$$

соединяя отрезками прямой соседние точки $\varphi(t_{k,j})$ и $\varphi(t_{k,j+1})$.

Тогда по построению

$$l(\Gamma'_k) \leq l(\Gamma) \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Покажем, что

$$l(\Gamma'_k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n(t)|^2} dt = L.$$

Так как φ'_n непрерывны на $[a, b]$ (в концах понимаются односторонние производные), они равномерно непрерывны. Значит,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists k_0 \quad \text{такое, что при } k \geq k_0$$

для любого отрезка $[t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ и любых $\tau_1, \tau_2 \in [t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ выполнено

$$|\varphi'_n(\tau_1) - \varphi'_n(\tau_2)| < \varepsilon, \quad \forall n = 1, \dots, d.$$

Сумма длин звеньев ломаной равна

$$l(\Gamma'_k) = \sum_{j=0}^{N_k-1} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}.$$

Оценим разность $L - l(\Gamma'_k)$:

$$\begin{aligned} & \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} dt - l(\Gamma'_k) \\ &= \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} dt - \sum_{j=0}^{N_k-1} |t_{k,j+1} - t_{k,j}| \cdot \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|^2}}. \end{aligned}$$

Так как

$$|t_{k,j+1} - t_{k,j}| = \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} 1 dt,$$

можем записать

$$L - l(\Gamma'_k) = \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \left(\sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} - \sqrt{\sum_{n=1}^d \frac{(\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|^2}} \right) dt.$$

Для евклидовой нормы верно неравенство

$$\left| \sqrt{\sum_{n=1}^d \alpha_n^2} - \sqrt{\sum_{n=1}^d \beta_n^2} \right| \leq \sqrt{\sum_{n=1}^d (\alpha_n - \beta_n)^2}.$$

Поэтому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d \left(|\varphi'_n(t)| - \frac{\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j})}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|} \right)^2} dt.$$

По теореме Коши о среднем для производных на отрезке $[t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ для каждого n существует точка $\tau_{k,j}^n \in [t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ такая, что

$$\frac{\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j})}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|} = \varphi'_n(\tau_{k,j}^n).$$

Поэтому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t) - \varphi'_n(\tau_{k,j}^n))^2} dt.$$

При $k \geq k_0(\varepsilon)$ имеем

$$|\varphi'_n(t) - \varphi'_n(\tau_{k,j}^n)| < \varepsilon \quad \forall n = 1, \dots, d,$$

и потому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d \varepsilon^2} dt = \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \varepsilon \sqrt{d} dt.$$

Отсюда

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \varepsilon \sqrt{d} \sum_{j=0}^{N_k-1} |t_{k,j+1} - t_{k,j}| = \varepsilon \sqrt{d} (b - a).$$

Итак,

$$0 \leq L - l(\Gamma'_k) \leq \varepsilon \sqrt{d} (b - a).$$

Так как ε можно выбрать сколь угодно малым, то

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} l(\Gamma'_k) = L.$$

Следовательно,

$$L \leq l(\Gamma) \leq L,$$

а значит,

$$l(\Gamma) = L = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n(t)|^2} dt.$$

■

Пример : Параметризация окружности

Для окружности радиуса $r > 0$:

$$\varphi_1(t) = r \cos(2\pi t), \quad \varphi_2(t) = r \sin(2\pi t), \quad t \in [0, 1].$$

π можно понимать как абстрактное число, полученное, например, из формулы Валлиса.

Тогда

$$l(\Gamma) = \int_0^1 \sqrt{r^2(2\pi)^2((- \sin)^2(2\pi t) + \cos^2(2\pi t))} dt = 2\pi r.$$

3. Числовые ряды

3.1. Основные определения

Определение : Числовой ряд

Пусть дана числовая последовательность $(a_k)_{k=1}^\infty$, где $a_k \in \mathbb{R}$ или $a_k \in \mathbb{C}$. Выражение

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

называется **числовым рядом**.

Определение : Частичные суммы ряда

Для ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ его n -й **частичной суммой** называется число

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Таким образом, каждому ряду соответствует последовательность частичных сумм (S_n) .

Определение : Сходимость ряда

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ называется **сходящимся**, если существует конечный предел последовательности частичных сумм:

$$\exists S \in \mathbb{R}: \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

В этом случае пишут $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S$, а число S называют **суммой ряда**.

Если такого конечного предела нет, ряд называется **расходящимся**.

Замечание

Важно: исследовать ряд $\sum a_k$ на сходимость означает исследовать последовательность его частичных сумм $S_n = a_1 + \dots + a_n$.

Пример : Телескопический ряд

Рассмотрим ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$.

Так как $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, то

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Следовательно, $S_n \rightarrow 1$, поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

Пример : Геометрический ряд

Рассмотрим ряд $\sum_{k=1}^{\infty} q^k$, где $q > 0$.

Если $q \neq 1$, то

$$S_n = q + q^2 + \dots + q^n = \frac{q(1 - q^n)}{1 - q}.$$

Если $0 < q < 1$, то $q^n \rightarrow 0$, поэтому $S_n \rightarrow \frac{q}{1-q}$, то есть

$$\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q}, \quad 0 < q < 1.$$

Если $q \geq 1$, то $q^k \not\rightarrow 0$, значит ряд расходится.

Пример : Гармонический ряд

Гармонический ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

расходится.

Сгруппируем слагаемые:

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) + \dots$$

В каждой скобке сумма не меньше $\frac{1}{2}$: например, $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, а $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \geq 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$.

Значит, частичные суммы неограниченно растут. Поэтому ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится.

3.2. Линейность

Предложение 3.1: Линейность сходящихся рядов

Если ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходятся, причём $\sum a_k = A$ и $\sum b_k = B$, то для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (\lambda a_k + \mu b_k)$ сходится, и

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda A + \mu B.$$

Доказательство. Пусть $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$. Тогда частичная сумма ряда $\sum (\lambda a_k + \mu b_k)$ равна $\lambda A_n + \mu B_n$. Так как $A_n \rightarrow A$ и $B_n \rightarrow B$, то $\lambda A_n + \mu B_n \rightarrow \lambda A + \mu B$. ■

3.3. Необходимое условие сходимости

Предложение 3.2: Необходимое условие сходимости ряда

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $a_k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Доказательство. Пусть $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Если ряд сходится, то $S_n \rightarrow S$ для некоторого S . Но $a_n = S_n - S_{n-1}$. Поскольку $S_n \rightarrow S$ и $S_{n-1} \rightarrow S$, получаем $a_n \rightarrow S - S = 0$. ■

Замечание

Условие $a_k \rightarrow 0$ является только необходимым, но не достаточным.

Например, $\frac{1}{k} \rightarrow 0$, но гармонический ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится.

3.4. Критерий Коши для рядов

Теорема 3.1: Критерий Коши для сходимости ряда

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N(\varepsilon), \forall m \in \mathbb{N} \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Ряд $\sum a_k$ сходится тогда и только тогда, когда сходится последовательность его частичных сумм $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

По критерию Коши для последовательностей это равносильно условию: для любого $\varepsilon > 0$ существует $N(\varepsilon)$ такое, что для всех $p, q \geq N(\varepsilon)$ выполнено $|S_p - S_q| < \varepsilon$.

Пусть $p = n + m$, $q = n$. Тогда

$$S_{n+m} - S_n = \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k.$$

Поэтому условие Коши для последовательности (S_n) переписывается как

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \right| < \varepsilon.$$

Это и есть критерий Коши для ряда. ■

3.5. Абсолютная сходимость

Определение : Абсолютная и условная сходимость

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

Если ряд $\sum a_k$ сходится, но ряд $\sum |a_k|$ расходится, то ряд $\sum a_k$ называется **условно сходящимся**.

Теорема 3.2: Абсолютная сходимость влечёт сходимость

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ сходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ тоже сходится.

Доказательство. Пусть $\sum |a_k|$ сходится. По критерию Коши для рядов $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) \forall m \in \mathbb{N}$ выполнено $\sum_{k=n+1}^{n+m} |a_k| < \varepsilon$.

Тогда

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} |a_k| < \varepsilon.$$

По критерию Коши ряд $\sum a_k$ сходится. ■

3.6. Признак сравнения

Теорема 3.3: Признак сравнения для неотрицательных рядов

Пусть $0 \leq a_k \leq b_k$ для всех $k \geq k_0$.

Тогда:

1. если $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ тоже сходится;
2. если $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится, то $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ тоже расходится.

Доказательство. Докажем первый пункт. Так как $a_k \geq 0$, частичные суммы ряда $\sum a_k$ монотонно возрастают. При этом для всех $n \geq k_0$ имеем $\sum_{k=k_0}^n a_k \leq \sum_{k=k_0}^n b_k \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$. Значит, частичные суммы ряда $\sum a_k$ монотонны и ограничены сверху, следовательно, имеют конечный предел.

Второй пункт следует от противного: если бы $\sum b_k$ сходилась, то по первому пункту сходилась бы и $\sum a_k$, что противоречит условию. ■

Следствие : Признак сравнения для рядов с произвольными членами

Пусть $|a_k| \leq b_k$ для всех $k \geq k_0$, где $b_k \geq 0$. Если ряд $\sum b_k$ сходится, то ряд $\sum a_k$ сходится абсолютно, а значит, сходится.

Доказательство. Из $|a_k| \leq b_k$ и сходимости $\sum b_k$ по признаку сравнения следует сходимость $\sum |a_k|$. Значит, $\sum a_k$ сходится абсолютно. ■

3.7. Предельный признак сравнения

Теорема 3.4: Предельный признак сравнения

Пусть $a_k \geq 0$, $b_k > 0$ и существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = c, \quad 0 < c < +\infty.$$

Тогда ряды $\sum a_k$ и $\sum b_k$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Так как $\frac{a_k}{b_k} \rightarrow c$ и $c > 0$, то начиная с некоторого номера k_0 выполнено, например,

$$\frac{c}{2} \leq \frac{a_k}{b_k} \leq \frac{3c}{2}.$$

Отсюда $\frac{c}{2}b_k \leq a_k \leq \frac{3c}{2}b_k$ для всех $k \geq k_0$. Поэтому сходимость одного ряда равносильна сходимости другого по обычному признаку сравнения. ■

3.8. Признак Даламбера

Теорема 3.5: Признак Даламбера

Пусть $a_k > 0$ и существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q.$$

Тогда:

1. если $q < 1$, то ряд $\sum a_k$ сходится;
2. если $q > 1$, то ряд $\sum a_k$ расходится;
3. если $q = 1$, признак не даёт ответа.

Доказательство. Пусть $q < 1$. Выберем r так, что $q < r < 1$. Так как $\frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow q$, то существует k_0 , что при всех $k \geq k_0$ выполнено $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq r$, то есть $a_{k+1} \leq ra_k$.

Тогда последовательно получаем $a_{k_0+m} \leq a_{k_0}r^m$. Так как геометрический ряд $\sum a_{k_0}r^m$ сходится, то по признаку сравнения сходится и $\sum a_k$.

Пусть теперь $q > 1$. Выберем r так, что $1 < r < q$. Тогда начиная с некоторого k_0 имеем $\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq r$, то есть $a_{k+1} \geq ra_k$. Следовательно, a_k не стремится к нулю. По необходимому условию сходимости ряд $\sum a_k$ расходится. ■

Замечание : Случай $q = 1$

Если $q = 1$, признак Даламбера не работает.

Например, для $a_k = \frac{1}{k}$ имеем $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{k}{k+1} \rightarrow 1$, но ряд $\sum \frac{1}{k}$ расходится.

Для $a_k = \frac{1}{k^2}$ имеем $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{k^2}{(k+1)^2} \rightarrow 1$, но ряд $\sum \frac{1}{k^2}$ сходится.

3.9. Радиальный признак Коши

Теорема 3.6: Радиальный признак Коши

Пусть $a_k \geq 0$ и существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = q.$$

Тогда:

1. если $q < 1$, то ряд $\sum a_k$ сходится;
2. если $q > 1$, то ряд $\sum a_k$ расходится;
3. если $q = 1$, признак не даёт ответа.

Доказательство. Пусть $q < 1$. Выберем r так, что $q < r < 1$. Тогда начиная с некоторого k_0 выполнено $\sqrt[k]{a_k} \leq r$, то есть $a_k \leq r^k$. Так как геометрический ряд $\sum r^k$ сходится, то по признаку сравнения сходится и $\sum a_k$.

Пусть $q > 1$. Выберем r так, что $1 < r < q$. Тогда начиная с некоторого k_0 выполнено $\sqrt[k]{a_k} \geq r$, то есть $a_k \geq r^k$. Так как $r^k \rightarrow +\infty$, то $a_k \not\rightarrow 0$. Следовательно, ряд $\sum a_k$ расходится. ■

Замечание : Случай $q = 1$

Если $q = 1$, радиальный признак Коши не даёт ответа.

Например, $\sqrt[k]{1/k} \rightarrow 1$, но $\sum \frac{1}{k}$ расходится.

Также $\sqrt[k]{1/k^2} \rightarrow 1$, но $\sum \frac{1}{k^2}$ сходится.

4. Признаки сходимости числовых рядов

4.1. Ряды с неотрицательными членами

Пусть $a_k \geq 0$. Тогда частичные суммы $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ не убывают. Поэтому ряд $\sum a_k$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность (S_n) ограничена сверху.

Теорема 4.1: Интегральный признак сравнения

Пусть $a_k \geq 0$, а функция $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}_+$ монотонно убывает.

1. Если начиная с некоторого номера $a_k \leq f(k)$ и несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.
2. Если начиная с некоторого номера $a_k \geq f(k)$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ расходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

Доказательство. Так как f убывает, то для $x \in [k, k+1]$ выполнено

$$f(k+1) \leq f(x) \leq f(k).$$

Отсюда получаем две оценки:

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

Пусть $a_k \leq f(k)$ при $k \geq k_0$. Тогда для $k \geq k_0$

$$a_k \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x) dx.$$

Следовательно, для $N \geq k_0$:

$$\sum_{k=k_0}^N a_k \leq \int_{k_0-1}^N f(x) dx \leq \int_1^{+\infty} f(x) dx.$$

Частичные суммы ряда с неотрицательными членами ограничены, значит ряд сходится.

Пусть теперь $a_k \geq f(k)$ при $k \geq k_0$. Тогда

$$a_k \geq f(k) \geq \int_k^{k+1} f(x) dx.$$

Поэтому

$$\sum_{k=k_0}^N a_k \geq \int_{k_0}^{N+1} f(x) dx.$$

Если интеграл расходится, правая часть стремится к $+\infty$, значит частичные суммы ряда тоже неограничены. Следовательно, ряд расходится. ■

Замечание : О конечном числе первых членов

Сходимость или расходимость ряда не меняется, если удалить или добавить конечное число членов. Поэтому в признаках обычно достаточно проверять неравенства начиная с некоторого номера.

Пример

1. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} e^{-k}$ сходится, потому что сходится интеграл $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$.
2. Для любого $m > 0$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k^m e^{-k}$ сходится. Действительно, функция $x^m e^{-x}$ начиная с некоторого места убывает, а интеграл $\int_1^{+\infty} x^m e^{-x} dx$ сходится.
3. Для степенного ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ имеем:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \begin{cases} \text{сходится,} & \alpha > 1, \\ \text{расходится,} & \alpha \leq 1. \end{cases}$$

Это следует из сравнения с интегралом $\int_1^{+\infty} x^{-\alpha} dx$.

4.2. Признак Лейбница

Определение : Ряд Лейбница

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ называется рядом Лейбница, если:

1. знаки соседних членов чередуются: $\text{sign } a_k = -\text{sign } a_{k+1}$;
2. $a_k \neq 0$;
3. $|a_k|$ монотонно убывает;
4. $|a_k| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Теорема 4.2: Признак Лейбница

Всякий ряд Лейбница сходится.

Доказательство. Достаточно доказать критерий Коши. Пусть $n, m \in \mathbb{N}$. Рассмотрим хвост

$$T_{n,m} = \sum_{k=n}^{n+m} a_k.$$

Так как знаки чередуются, а $|a_k|$ убывает, то частичные суммы такого хвоста остаются между 0 и первым по модулю членом хвоста. Поэтому

$$|T_{n,m}| \leq |a_n|.$$

Так как $|a_n| \rightarrow 0$, то для любого $\varepsilon > 0$ найдётся n_0 , что при $n \geq n_0$ имеем $|a_n| < \varepsilon$. Следовательно, $|T_{n,m}| < \varepsilon$ для всех m . По критерию Коши ряд сходится. ■

Пример : Знакопередающийся гармонический ряд

Ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

сходится по признаку Лейбница, потому что $1/k \searrow 0$. Но он не сходится абсолютно, так как $\sum 1/k$ расходится.

4.3. Преобразование Абеля

Лемма 4.1: Преобразование Абеля

Пусть $n, m \in \mathbb{N}$. Обозначим

$$A_j = \sum_{k=n+1}^j a_k, \quad j = n+1, \dots, n+m.$$

Тогда

$$\sum_{k=n+1}^{n+m} a_k b_k = A_{n+m} b_{n+m} + \sum_{j=n+1}^{n+m-1} A_j (b_j - b_{j+1}).$$

Доказательство. Положим $A_n = 0$. Тогда $a_j = A_j - A_{j-1}$. Поэтому

$$\sum_{j=n+1}^{n+m} a_j b_j = \sum_{j=n+1}^{n+m} (A_j - A_{j-1}) b_j.$$

После раскрытия суммы получаем телескопическое выражение:

$$\sum_{j=n+1}^{n+m} a_j b_j = A_{n+m} b_{n+m} + \sum_{j=n+1}^{n+m-1} A_j (b_j - b_{j+1}).$$

Лемма доказана. ■

4.4. Признаки Абеля и Дирихле

Теорема 4.3: Признак Абеля

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, а последовательность (b_k) монотонна и ограничена. Тогда ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$$

сходится.

Доказательство. Поскольку (b_k) ограничена, существует $B > 0$, такое что $|b_k| \leq B$ для всех k .

Так как $\sum a_k$ сходится, по критерию Коши для любого $\varepsilon > 0$ найдётся n_0 , что при $n \geq n_0$ все хвостовые суммы $A_j = \sum_{k=n+1}^j a_k$ удовлетворяют оценке $|A_j| < \varepsilon$.

По преобразованию Абеля:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k b_k \right| \leq |A_{n+m}| |b_{n+m}| + \sum_{j=n+1}^{n+m-1} |A_j| |b_j - b_{j+1}|.$$

Так как (b_k) монотонна, её полное изменение на любом конечном отрезке не превосходит $2B$. Поэтому

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k b_k \right| \leq \varepsilon B + \varepsilon \cdot 2B = 3B\varepsilon.$$

Значит, хвосты ряда $\sum a_k b_k$ стремятся к нулю равномерно по m . По критерию Коши ряд сходится. ■

Теорема 4.4: Признак Дирихле

Пусть частичные суммы ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ограничены, то есть существует $C_0 > 0$, такое что

$$\left| \sum_{k=1}^N a_k \right| \leq C_0 \quad \text{для всех } N.$$

Пусть также (b_k) монотонна и $b_k \rightarrow 0$. Тогда ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$$

сходится.

Доказательство. Из ограниченности частичных сумм следует, что все конечные хвосты ряда $\sum a_k$ ограничены: существует $C > 0$, такое что

$$\left| \sum_{k=p}^q a_k \right| \leq C \quad \text{для всех } p \leq q.$$

Например, можно взять $C = 2C_0$.

Возьмём $\varepsilon > 0$. Так как $b_k \rightarrow 0$, найдётся n_0 , что при $k \geq n_0$ выполнено $|b_k| < \varepsilon$.

Для $n \geq n_0$ применим преобразование Абеля к хвосту:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k b_k \right| \leq |A_{n+m}| |b_{n+m}| + \sum_{j=n+1}^{n+m-1} |A_j| |b_j - b_{j+1}|.$$

Здесь $|A_j| \leq C$. Кроме того, так как (b_k) монотонна и стремится к нулю,

$$\sum_{j=n+1}^{n+m-1} |b_j - b_{j+1}| \leq |b_{n+1}| + |b_{n+m}| < 2\varepsilon.$$

Следовательно,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k b_k \right| \leq C\varepsilon + 2C\varepsilon = 3C\varepsilon.$$

По критерию Коши ряд $\sum a_k b_k$ сходится. ■

Пример : Применение признака Дирихле

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k}$ сходится по признаку Дирихле: частичные суммы $\sum_{k=1}^N \sin k$ ограничены, а последовательность $1/k$ монотонно убывает к нулю.

4.5. Перестановки членов ряда

Определение : Перестановка членов ряда

Перестановкой натурального ряда называется биекция $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)}$$

называется перестановкой ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Теорема 4.5: Перестановка абсолютно сходящегося ряда

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно, то для любой перестановки $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)}$$

также сходится абсолютно и имеет ту же сумму.

Доказательство. Обозначим $S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Так как $\sum |a_k|$ сходится, то для любого $\varepsilon > 0$ найдётся M , такое что

$$\sum_{j=M+1}^{\infty} |a_j| < \varepsilon.$$

Поскольку σ — биекция, среди чисел $\sigma(1), \dots, \sigma(N)$ при достаточно большом N встретятся все номера $1, 2, \dots, M$.

Тогда при $n \geq N$ разность между S и частичной суммой переставленного ряда состоит только из тех членов a_j , у которых $j > M$. Поэтому

$$\left| S - \sum_{k=1}^n a_{\sigma(k)} \right| \leq \sum_{j=M+1}^{\infty} |a_j| < \varepsilon.$$

Значит, $\sum a_{\sigma(k)}$ сходится к S .

Абсолютная сходимость переставленного ряда доказывается так же, применяя уже доказанное к ряду $\sum |a_k|$. ■

Замечание : Почему нужна абсолютная сходимость

Для условно сходящихся рядов перестановки могут менять сумму ряда или даже приводить к расходимости. Поэтому в теореме о перестановках условие абсолютной сходимости существенно.

4.6. Теорема Римана о перестановках условно сходящегося ряда

Теорема 4.6: Теорема Римана

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится условно, то есть ряд $\sum a_k$ сходится, но ряд $\sum |a_k|$ расходится.

Тогда для любого числа $A \in \mathbb{R}$ существует перестановка $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, такая что ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)}$$

сходится к A .

Доказательство. Для простоты считаем, что $a_k \neq 0$ для всех k . Нулевые члены не влияют на сумму ряда и могут быть расставлены произвольно.

Выделим отдельно положительные и отрицательные члены исходного ряда:

$$a_{p_1}, a_{p_2}, \dots > 0, \quad a_{q_1}, a_{q_2}, \dots < 0,$$

где внутри каждой подпоследовательности порядок такой же, как в исходном ряде.

Так как ряд $\sum a_k$ сходится условно, то

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{p_j} = +\infty, \quad \sum_{j=1}^{\infty} a_{q_j} = -\infty.$$

Иначе, если бы сумма положительных членов была конечна, то из сходимости $\sum a_k$ следовала бы конечность суммы отрицательных членов по модулю, а значит сходилась бы $\sum |a_k|$, что противоречит условной сходимости.

Теперь строим переставленный ряд. Берём положительные члены до тех пор, пока частичная сумма впервые не станет больше A . Затем берём отрицательные члены до тех пор, пока частичная сумма впервые не станет меньше A . Потом снова берём положительные члены до перехода выше A , затем отрицательные до перехода ниже A , и так далее.

То есть получается ряд

$$b_1 + b_2 + \dots, \quad b_k = a_{\sigma(k)},$$

где положительные и отрицательные члены идут блоками. Каждый шаг возможен, потому что сумма всех ещё не использованных положительных членов равна $+\infty$, а сумма всех ещё не использованных отрицательных членов равна $-\infty$.

Докажем, что полученный ряд сходится к A . Обозначим

$$S_N = \sum_{k=1}^N b_k.$$

Так как исходный ряд сходится, то $a_k \rightarrow 0$. Поэтому и для переставленных членов тоже $b_k \rightarrow 0$.

После каждого положительного блока сумма впервые становится больше A . Значит, превышение над A не больше последнего добавленного положительного члена. После каждого отрицательного блока сумма впервые становится меньше A . Значит, отклонение вниз от A не больше модуля последнего добавленного отрицательного члена.

Поскольку эти последние добавленные члены стремятся к нулю, для любого $\varepsilon > 0$ начиная с некоторого места все переходы через уровень A происходят с ошибкой меньше ε . Внутри каждого блока частичные суммы лежат между двумя соседними переходами через A , поэтому тоже отличаются от A меньше чем на ε .

Следовательно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \forall N \geq N_0 : |S_N - A| < \varepsilon.$$

Значит, $S_N \rightarrow A$, то есть $\sum b_k = A$. ■

Замечание : Смысл теоремы Римана

У условно сходящегося ряда сумма зависит от порядка слагаемых. Более того, перестановкой членов можно получить любую заранее заданную сумму $A \in \mathbb{R}$. Это резко отличается от абсолютно сходящихся рядов: у них перестановка членов не меняет сумму.

4.7. Линейные пространства

Определение : Линейное пространство над $\mathbb{R}$

Множество V называется линейным пространством над $\mathbb{R}$, если на нём заданы операции сложения и умножения на число:

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad \cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V,$$

и выполнены следующие свойства:

1. $u + v = v + u$;
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$;
3. существует нулевой вектор $0 \in V$, такой что $v + 0 = v$;

4. для каждого $v \in V$ существует противоположный вектор $-v$, такой что $v + (-v) = 0$;
5. $1 \cdot v = v$;
6. $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$;
7. $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$;
8. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$.

Здесь $u, v, w \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Пример : Примеры линейных пространств

1. $\mathbb{R}^n$ со стандартными операциями:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

2. Пространство всех многочленов с вещественными коэффициентами.
3. Пространство $C[0, 1]$ всех непрерывных функций $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.
4. Пространство всех вещественных последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$.

4.8. Нормированные пространства

Определение : Норма

Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$. Нормой на V называется отображение

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_+,$$

такое что для любых $u, v \in V$ и любого $\lambda \in \mathbb{R}$ выполнено:

1. $\|v\| \geq 0$, причём $\|v\| = 0 \iff v = 0$;
2. $\|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$;
3. $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Определение : Нормированное линейное пространство

Линейное пространство V с заданной на нём нормой $\|\cdot\|$ называется нормированным линейным пространством.

Пример : Нормы в $\mathbb{R}^n$

Для $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ часто используются следующие нормы:

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

Более общий пример:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

Пример : Норма на пространстве непрерывных функций

На пространстве $C[0, 1]$ естественно задаётся равномерная норма:

$$\|f\|_{\infty} = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

Максимум существует, потому что непрерывная функция на отрезке достигает своих наибольшего и наименьшего значений.

Пример : Пространство многочленов

Множество многочленов на $[0, 1]$

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

является линейным пространством. На нём можно задать норму

$$\|p\|_{\infty} = \max_{x \in [0, 1]} |p(x)|.$$

Это пространство является подпространством $C[0, 1]$.

Замечание : Приближение непрерывных функций многочленами

Для любой непрерывной функции $f \in C[0, 1]$ существует последовательность многочленов (p_n) , такая что

$$\|p_n - f\|_{\infty} = \max_{x \in [0, 1]} |p_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

Это означает, что многочлены могут равномерно приближать непрерывные функции на отрезке.

4.9. Метрика, порождённая нормой

Определение : Метрика из нормы

Если на V задана норма, то можно определить расстояние между векторами:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Такая метрика называется метрикой, порождённой нормой.

Утверждение 4.1: Норма порождает метрику

Функция $\rho(x, y) = \|x - y\|$ действительно является метрикой, то есть:

1. $\rho(x, y) \geq 0$, причём $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$;
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Доказательство. Первые два свойства следуют из свойств нормы:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| \geq 0, \quad \|x - y\| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y.$$

Симметрия:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \|-(y - x)\| = \|y - x\| = \rho(y, x).$$

Неравенство треугольника:

$$\rho(x, z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

■

Определение : Сходимость в нормированном пространстве

Последовательность (x_n) в нормированном пространстве V сходится к $x \in V$, если

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

Пишут $x_n \rightarrow x$ в норме.

4.10. Банаховы пространства

Определение : Полнота и банахово пространство

Нормированное пространство называется полным, если всякая фундаментальная последовательность в нём сходится к элементу этого же пространства.

Полное нормированное линейное пространство называется банаховым пространством.

Пример : Банахово пространство $C[0, 1]$

Пространство $C[0, 1]$ с нормой

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$$

является банаховым пространством.

Смысл полноты здесь такой: если последовательность непрерывных функций равномерно фундаментальна, то она равномерно сходится к некоторой непрерывной функции.

4.11. Пространства последовательностей

Определение : Пространство ℓ^p

Пусть $1 \leq p < \infty$. Пространством ℓ^p называется множество всех вещественных последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$, для которых

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty.$$

Норма в этом пространстве задаётся формулой

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p}.$$

Определение : Пространство ℓ^∞

Пространством ℓ^∞ называется множество всех ограниченных вещественных последовательностей:

$$\ell^\infty = \{x = (x_1, x_2, \dots) : \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k| < \infty\}.$$

Норма задаётся так:

$$\|x\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k|.$$

Замечание : Почему в ℓ^∞ используется супремум

У ограниченной последовательности максимум может не достигаться. Например, $x_k = 1 - \frac{1}{k}$ ограничена сверху числом 1, но ни один член не равен 1. Поэтому в определении нормы используется $\sup$, а не $\max$.

4.12. Ряды в нормированных пространствах

Определение : Ряд в нормированном пространстве

Пусть V — нормированное пространство, $v_k \in V$. Рядом в V называется выражение

$$\sum_{k=1}^{\infty} v_k.$$

Он сходится к $S \in V$, если частичные суммы

$$S_N = \sum_{k=1}^N v_k$$

сходятся к S по норме, то есть $\|S_N - S\| \rightarrow 0$.

Определение : Абсолютная сходимость в нормированном пространстве

Ряд $\sum v_k$ называется абсолютно сходящимся, если сходится числовой ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|v_k\|.$$

Теорема 4.7: Абсолютная сходимость в банаховом пространстве

Пусть V — банахово пространство. Если ряд $\sum v_k$ абсолютно сходится, то он сходится в V .

Доказательство. Пусть сходится числовой ряд $\sum \|v_k\|$. Тогда по критерию Коши для числовых рядов:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0 \forall m \in \mathbb{N} : \sum_{k=n+1}^{n+m} \|v_k\| < \varepsilon.$$

Для частичных сумм $S_N = \sum_{k=1}^N v_k$ получаем

$$\|S_{n+m} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+m} v_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} \|v_k\| < \varepsilon.$$

Значит, (S_N) — фундаментальная последовательность в V . Так как V полно, существует $S \in V$, такое что $S_N \rightarrow S$. Следовательно, ряд $\sum v_k$ сходится. ■